Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar

Média- és Oktatásinformatikai Tanszék

Receptkezelő webalkalmazás

Témavezető:
Menyhárt László
egyetemi adjunktus

Szerző:
Máté Zsolt Sándor
programtervező informatikus BSc

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetes **3**

1.1. Motivacio 3

1.2. A dolgozat celja 3

1.3. A dolgozat felépítese 4

2. Felhasznaloi dokumentacio **5**

2.1. A megoldott problema rovid leirasa 5

2.2. Felhasznalt modszerek roviden 5

2.3. Celcsoport es hasznalati helyzetek 5

2.4. A program hasznalata 6

2.5. Projektkor 6

2.6. Fejlesztoi kiindulasi anyagok 7

3. Fejlesztoi dokumentacio **8**

3.1. Reszletes specifikacio es fejlesztoi celok 8

3.2. Magas szintu attekintes 8

3.3. Fo komponensek 8

3.4. Mappaszerkezet es felelossegek 9

3.5. Tovabbi kiegeszitesek helye 9

3.6. Kovetelmenyek 10

3.6.1. Funkcionalis kovetelmenyek 10

3.6.2. Nem funkcionalis kovetelmenyek 10

3.6.3. Dokumentacios kovetelmenyek 10

3.6.4. A tovabbi kifejtes szerkezete 11

3.7. Megvalositas 12

3.7.1. Backend 12

3.7.2. Frontend 12

3.7.3. API szerzodes es generalas 12

3.7.4. Konteneres futtatas 13
3.8. Validacio es teszteles 14
3.8.1. Tesztelesi szintek 14
3.8.2. Meresi es ellenorzesi szempontok 14
3.8.3. Dokumentalhato bizonyitekok 14

4. Osszegzes **15**
4.1. Elert eredmenyek 15
4.2. Tovabbi fejlesztesi lehetosegek 15

A. Kapcsolodo projektanyagok **16**
A.1. Use case leirasok 16
A.2. Wireframe-ek 16
A.3. API leiras es tesztanyagok 16

Irodalomjegyzék **18**

1. fejezet

Bevezetes

Ez a szakdolgozat egy receptkezelo webalkalmazas tervezeset es megvalositasat mutatja be. A rendszer celja, hogy a felhasznalok egy korszeru webes feluleten tudjak rogzitni, keresni, ertekelni es megosztani receptjeiket, mikozben a megoldas kulon figyelmet fordit az allergeninformaciok kezelesere es a jol strukturalt API-alapu integraciora. Az alkalmazas technikai alapjat egy Vue alapokra epulo kliens, egy ASP.NET Core Web API szolgaltatas, valamint egy relacios adatbazis adja [1, 2, 3].

1.1. Motivacio

A receptek digitális kezelese jellemzoen tobb kulonallo igenyt egyesit. Fontos a gyors kereses, a reszletes receptleiras, a felhasznaloi visszajelzesek tamogatasa, valamint az, hogy az etelallergiaval elo felhasznalok is atlathato informaciot kapjanak az osszetevokrol. Az alkalmazas egyetlen rendszerben kivanja osszefogni ezeket a funkcionalitasokat, tovabba alkalmas alapot szeretne adni a kesobbi bovitesekhez is.

1.2. A dolgozat celja

A dolgozat ket fo celra epul:

- bemutatni a rendszerrel szemben megfogalmazott funkcionális es nem funkcionális kovetelmenyeket,
- dokumentalni az alkalmazott architekturalis es implementacios donteseket ugy, hogy azok visszavezethatok legyenek a projektben megjeleno tenyleges megoldasokra.

Ennek megfeleloen a dolgozat nem csupan egy altalanos termekbemutato, hanem egy fejlesztesi dokumentacio is, amely lefedi a kovetelmenyeket, a rendszertervet, az implementacio fo reszeit, valamint a validacio es teszteles modszereit.

1.3. A dolgozat felépítese

A 2. fejezet felhasznaloi dokumentaciokent mutatja be a problema rovid leirasat, az alkalmazott megkozelitest es a rendszer hasznalatat. A 3. fejezet fejlesztoi dokumentaciokent foglalja ossze a specifikaciot, a rendszertervet es a technikai donteseket, ezen belul a 3.6, 3.7 es 3.8 jelolesu reszek a kovetelmenyeket, a megvalositast es a validaciot targyaljak. A 4. fejezet az eredmenyeket es a tovabbi lehetosegeket zárja le.

2. fejezet

Felhasznaloi dokumentacio

2.1. A megoldott problema rovid leirasa

A receptgyujtes es receptmegosztas sok esetben ad hoc modon tortenik: jegyzetekben, uzenetekben vagy nehezen keresheto dokumentumokban. Egy ilyen folyamat gyorsan atlathatatlanna valik, ha a felhasznalo egyszerre tobb receptet, kulonbozo kategoriakat, kepanyagokat, illetve kozossegi funkciokat szeretne kezelni. Tovabbi nehezseget jelent, hogy a receptadatokhoz gyakran kapcsolodnak olyan kiegeszito informaciok, mint az allergenek vagy a felhasznaloi ertekelesek.

2.2. Felhasznalt modszerek roviden

A rendszer bongeszobol elerheto, kliens–szerver alapu webalkalmazaskent valosul meg. A felhasznaloi felulet egy egyoldalas frontend alkalmazas, amely HTTP API-n keresztul kommunikal a backenddel. Az adatok tarolasa relacios adatbazisban tortenik, a funkciok pedig jol elhatarolt modulokban jelennek meg (profilkezeles, receptkezeles, kereses, kommenteles, ertekeles).

2.3. Celcsoport es hasznalati helyzetek

A projekt elsodleges celcsoportjat azok a felhasznalok alkotjak, akik sajat vagy megosztott receptgyujtemenyt szeretnenek kezelni webes feluleten. A rendszer fontosabb hasznalati helyzetei a kovetkezok:

- uj felhasznalo regisztracioja es profilkezelese,

- uj receptek rogzitese keppel es reszletes leirassal,
- receptek keresese kulcsszavak es szurok alapjan,
- receptek ertekelese es kommentelese,
- allergeninformaciok figyelembe vetele a bongeszes es donteshozatal soran.

Az allergenekhez kapcsolodo informaciok megjelenitese kulonos jelentosegu, mert az elelmiszerek jelolesere es a fogyasztok tajekoztatasara vonatkozo unios szabalyok erre kiemelt hangsulyt helyeznek [4].

2.4. A program hasznalata

A rendszer hasznalata a gyakorlatban a kovetkezo fo lepesekre bonthato:

1. A felhasznalo regisztral, majd bejelentkezik a webes feluleten.
2. Uj receptet hoz letre a szukseges adatokkal (nev, leiras, hozzavalok, lepesek, opcionális kep).
3. A receptlista nezetben kulcsszavas kereses es szures segiti a megfelelo tartalom megtalalasat.
4. A reszletes receptoldalon ertekelest adhat, kommentelhet, illetve ellenorizheti az allergenekre vonatkozo informaciokat.
5. Sajat profiljaban kezeli a szemelyes adatait es a sajat tartalmakhoz kapcsolodo muveleteket.

2.5. Projektkor

A jelenlegi rendszer egy webbongeszon keresztul elerheto alkalmazaskent keszul. A dolgozat szempontjabol a projektkorbe a frontend, a backend API, az adatbaziskapcsolat, a hitelesiteshez es jogosultsagkezeleshez kapcsolodo fo folyamatok, valamint a fejlesztoi es telepitesi tamogatas tartozik. Nem resze viszont a nagyvallalati uzemeltetes vagy a terheléses meres teljes koru kidolgozasa; ezek a jovo beli tovabblepesi lehetosegek koze sorolhatok.

2.6. Fejlesztoi kiindulasi anyagok

A dolgozat kesziteset a repositoryban mar meglevo projektanyagok tamogatjak. Ilyenek a use case leirasok, a wireframe-ek, az OpenAPI specifikacio, valamint maguk a forraskodok. Ez lehetove teszi, hogy a szoveges leirasok ne elmeleti altalanossagok maradjanak, hanem a rendszer aktualis allapotahoz kapcsolodjanak.

3. fejezet

Fejlesztoi dokumentacio

3.1. Reszletes specifikacio es fejlesztoi celok

Ez a fejezet a rendszer fejlesztoi nezetu leirasat adja: osszefoglalja a specifikacios szempontokat, bemutatja az alkalmazott modszereket, valamint rogzíti a logikai es fizikai szerkezetet. A kovetkezo alfejezetekhez kapcsolodva a 3.6, 3.7 es 3.8 jelolesu reszek tartalmazzak a kovetelmenyek, a megvalositas es a teszteles reszleteit.

3.2. Magas szintu attekintes

A projekt reteges, webalkalmazas-jellegu architekturara epul. A felhasznalo egy bongeszoben futo kliensalkalmazassal lep kapcsolatba, amely HTTP hivasokon keresztul eri el a backend szolgaltatast. A backend vegzi az uzleti logika, az adatelérés, a hitelesiteshez kapcsolodo folyamatok, valamint az API-dokumentacio kiszolgalasanak fo reszet. Az adatok perzisztalasat egy relacios adatbazis biztosítja [1, 2, 3].

3.3. Fo komponensek

- Frontend: Vue alapu egyoldalas alkalmazas, amely a felhasznaloi folyamatokat es az oldalak kozi navigaciot kezeli.
- API kliens: OpenAPI alapjan generalhato klienscsomag, amely a frontend es a backend kozotti szerzodest teszi kovethetoeve.
- Backend: ASP.NET Core Web API, amely kontroller-, szolgaltatas- es repository-szintu felelosségekre tagolodik.

- Adatbazis: PostgreSQL kompatibilis adatbazis, amelyet az alkalmazas entitasaihoz es kapcsolataihoz igazitott séma szolgal ki.
- Infrastruktura: Docker Compose alapú helyi futtatási kornyezet, amely tamogatja a fejlesztest es a rendszer osszeepiteset [5].

3.4. Mappaszerkezet es felelossegek

A repository szerkezete is tukrozi a komponensfelosztast. A `src/backend` konyvtar a .NET oldali kodot, a `src/frontend` a kliensalkalmazast es a generalhato API klienset, a `docs` pedig a projekt dokumentacios anyagait tartalmazza. Ez a szeparacio megkonnyiti, hogy a dolgozatban kulon targyalhato legyen a rendszerterv, az implementacio, valamint a felhasznaloi es fejlesztoi tamogato anyagok halmaza.

3.5. Tovabbi kiegeszitesek helye

Ebben a fejezetben erdemes kesobb egy architekturaabrat is elhelyezni, amely megmutatja a bongeszo, a reverse proxy, a backend, az adatbazis es az esetleges autentikacios komponensek kapcsolatat. Ha a dolgozat vegleges valtozatahoz keszul diagram, azt az `images` konyvtarban erdemes tarolni, majd itt hivatkozni ra.

3.6. Kovetelmenyek

3.6.1. Funkcionalis kovetelmenyek

A repositoryban szereplo use case dokumentaciok alapjan a rendszer kovetelmenyei nehany jol elhatarolhato teruletre bonthatok. A dolgozat tovabbi reszeben ezekhez a csoportokhoz rendelhetoek az architekturalis es implementacios dontesek is.

Terulet	Tartalom
Felhasznalo- es profilkezeles	Regisztracio, bejelentkezes, profil megjelenitese es modositasa.
Receptkezeles	Uj recept letrehozasa, szerkesztese, torlese, reszletes receptnezet.
Kereses es szures	Receptlista bongeszese, kulcsszavas kereses, allergenekhez es egyeb kriteriumokhoz kotheto szures.
Kozossegi funkciok	Receptek ertekelese, kommentek rogzitese es torlese.

3.1. táblázat. A projekt fo funkcionalis teruletei

3.6.2. Nem funkcionalis kovetelmenyek

A rendszerrel szemben a funkciokon tul a kovetkezo nem funkcionalis elvarasok is megjelennek:

- atlathato es reszponziv felhasznaloi felulet,
- jol dokumentalt, stabilan hasznalhato HTTP API,
- olyan adatmodell, amely a recept-, komment- es felhasznaloi adatok kozotti kapcsolatokat konzisztensen kezeli,
- tovabbfejlesztheto komponensfelosztas a frontend es a backend oldalon,
- fejlesztoi munkat segito konteneres inditasi es build kornyezet [5].

3.6.3. Dokumentacios kovetelmenyek

Mivel a projekt szakdolgozati keretben keszul, maga a dokumentacio is kulon kovetelmenynek tekintheto. A dolgozatnak le kell vezetnie, hogy a rendszer milyen felhasznaloi igenyekre ad valaszt, hogyan illeszkednek egymashoz a fo komponensek, es mely implementacios dontesek tamasztjak ala a megfogalmazott celokat.

Kiemelten fontos tovabba, hogy az OpenAPI specifikacio es a valos rendszerkozotti kapcsolat egyertelmuen kovetheto legyen [6].

3.6.4. A tovabbi kifejtes szerkezete

Erre a fejezetre erdemes majd visszaterni a dolgozat veglegesitese soran. Itt lehet egy tablazatban vagy felsorolasban tetelesen osszerendelni a use case-eket a megvalositott funkciokkal, hogy a kovetelmenyek teljesulese ellenorizhetoen bemutathato legyen.

3.7. Megvalositas

3.7.1. Backend

A backend ASP.NET Core alapokra epul, es kontrollerek, szolgaltatasok, repository-k, valamint adatbazis-kezelessel kapcsolatos komponensek kozmukodesebol all. A projektben megjelenik az Entity Framework Core hasznalata, az automatikus migraciofuttatas, a Swagger alapú API-leiras, valamint a hitelesitesi es jogosultsagkezelesi infrastruktura [2].

Ebben az alfejezetben erdemes majd reszletesen kiterni a kovetkezokre:

- a fo entitasok es kapcsolatuk bemutatasa,
- a repository es service retegek indoklasa,
- a jogosultsagkezeles es a CRUD muveletek vedelme,
- a lapozas, keresesi lehetosegek es hibakezeles megoldasa.

3.7.2. Frontend

A frontend Vue es TypeScript alapokra epulo egyoldalas alkalmazas. A komponensalapu felépítés, a kliensoldali routing, valamint az API klienssel valo integracio lehetove teszi, hogy a felhasznaloi folyamatok jol elkulonitheto modulokban jelenjenek meg [1]. A feluletnek kulonosen fontos szerepe van a receptlista, a reszletes receptnezet, a keresesi felulet, valamint a profil- es kommentfunkciok megjeleniteseben.

3.7.3. API szerzodes es generalas

Az OpenAPI specifikacio kulon erteket kepvisel a projektben, mert egyszerre tamogatja a backend dokumentalasat, a kliensoldali integraciot es a kovetkezetes interfeszek kialakitasat. A dolgozatban itt lehet bemutatni, hogy a specifikacio hogyan kapcsolodik a generalhato klienshez, es ez milyen modon csokkenti a frontend es backend kozotti elteresek kockazatat [6].

3.7.4. Konteneres futtatas

A repositoryban szereplo Dockerfile-ok es Docker Compose allomanyok arra utalnak, hogy a projekt fejlesztesehez es terjeszteshez konteneres workflow is rendelkezesre all. Ezt az alfejezetet erdemes majd arra hasznalni, hogy bemutasd a fo szolgaltatasok egyuttfutasanak modjat, valamint a fejlesztoi es publikacios konfiguraciok kozotti eltereseket [5].

3.8. Validacio es teszteles

3.8.1. Tesztelesi szintek

A projektben a validacio tobb szinten ertelmezheto. Egyreszt igazolni kell, hogy a rendszer a definialt use case-ek alapjan mukodokepes. Masreszt technikai oldalrol is be kell mutatni, hogy a frontend, a backend es az API-kapcsolat stabilan egyutt tud mukodni. A fejezet javasolt szerkezete a kovetkezo:

- frontend oldali komponens- vagy egysegtesztek,
- backend oldali API- vagy integracios ellenorzesek,
- manualis use case validacio,
- fejlesztoi es demonstracios kornyezetben vegzett vegponti kiprobalas.

3.8.2. Meresi es ellenorzesi szempontok

A kesobbi bovitett valtozatban itt erdemes rogzitni azokat a meresi szempontokat, amelyek alapjan a rendszer ertekelheto. Ilyen lehet peldaul a keresesi folyamat mukodese, a receptletrehozas sikeressege, a jogosultsaghoz kotott muveletek vedelme, illetve a komment- es ertekeleskezeles helyes viselkedese.

3.8.3. Dokumentalhato bizonyitekok

Ehhez a fejezethez jo alapot adhatnak a repositoryban mar meglevo fejlesztoi anyagok, peldaul a Bruno gyujtemenybe szervezett API-hivasok es a wireframeekhez kapcsolodo kepernyok. A vegleges dolgozatba erdemes majd tablazatos eredmenyeket, hibaeseteket es kepernyomentéseket is beemelni, hogy a validacio ne csak leiro jellegu legyen.

4. fejezet

Osszegzes

Ez a dolgozat egy receptkezelo webalkalmazas tervezesi es megvalositasi folyamatanak dokumentalasara keszul. A vegleges valtozatban ennek a fejezetnek ossze kell foglalnia, hogy mely kovetelmenyek teljesultek, milyen architekturalis dontesek bizonyultak helyesnek, es mely teruleteken maradt hely tovabbi fejlesztesre.

4.1. Elert eredmenyek

Ebben a reszben erdemes majd roviden felsorolni a legfontosabb elkeszult funkciokat, peldaul a receptkezelesi folyamatokat, a keresesi lehetosegeket, a felhasznaloi profilkezeles tamogatasat, valamint az API-dokumentacio es a konteneres futtatas jelenletet.

4.2. Tovabbi fejlesztesi lehetosegek

Tipikus tovabblepesi irany lehet a terheles alatti viselkedes reszletesebb elemzese, a keresesi funkcionalitas tovabbi finomitasa, fejlettebb kepekhez vagy mediataralomhoz kapcsolodo tamogatas, illetve a jogosultsagkezeles es adminisztracios funkciok bovítese.

A. függelék

Kapcsolodo projektanyagok

Ez a fuggelek a dolgozat keszitesehez felhasznalhato, mar meglevo projektanyagokat foglalja ossze. A dokumentumok nem a nyomtatott dolgozat reszei, de hasznos hatteret adnak a kovetelmenyek, a rendszerterv es a validacio kidolgozasahoz.

A.1. Use case leirasok

A `docs/usecases` konyvtar a legfontosabb felhasznaloi folyamatok leirasat tartalmazza. Ezek kulonosen hasznosak a kovetelmenyfejezet kialakitasahoz. A jelenlegi use case keszlet lefedi tobbek kozott a regisztraciot, a receptletrehozast, a keresest, a reszletes receptnezetet, a profilkezelest, valamint a kommenteleshez kapcsolodo folyamatokat.

A.2. Wireframe-ek

A `docs/wireframes` konyvtarban a fo oldalakhoz kapcsolodo SVG wireframe-ek talalhatok. Ezek jo kiindulasi pontot adnak a felhasznaloi felulet fejlodesenek bemutatasahoz. Ha a dolgozatba kepet szeretnel beemelni, erdemes a vegleges valtozatban PDF vagy PNG formatumban exportalt abrakat hasznalni.

A.3. API leiras es tesztanyagok

Az OpenAPI leiras a `docs/api/recipe_api.yaml` allomanyban talalhato, mig a kezi kiprobalast segito Bruno gyujtemeny a `docs/bruno/api-calls` konyvtarban

helyezkedik el. Ezek a fajlok a validacios fejezethez es az API szerzodes bemutatasahoz is hasznos alapanyagot szolgaltatnak.

Irodalomjegyzék

[1] *Vue.js documentation*. Vue.js. 2026. URL: https://vuejs.org/guide/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[2] *ASP.NET Core documentation*. Microsoft. 2026. URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[3] *PostgreSQL documentation*. The PostgreSQL Global Development Group. 2026. URL: https://www.postgresql.org/docs/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[4] *Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers*. Official Journal of the European Union. 2011. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[5] *Docker documentation*. Docker, Inc. 2026. URL: https://docs.docker.com/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[6] *OpenAPI Initiative*. Linux Foundation. 2026. URL: https://www.openapis.org/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).